11级第一层次线性代数期中试卷

姓名_____ 学号_____专业_____ 考试时间__2013.5.4

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一. 填空与选择题(本题共40小题,每小题5分,共40分)

1. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)$ 都是4阶矩阵, 其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均是4维列向量若 $|\boldsymbol{A}|=1,|\boldsymbol{B}|=2$, 则 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}|=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 都是 n 维非零列向量, 矩阵 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$, 若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}_n$, 则 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=$_____.

3. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\3&4&0&0\\0&0&3&4\\0&0&5&6\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$

4. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$ 可逆, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{31}&a_{32}+3a_{33}&a_{33}\\a_{21}&a_{22}+3a_{23}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}+3a_{13}&a_{13}\end{pmatrix}$, 且

$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-3&1\end{pmatrix},\boldsymbol{P}_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&3&1\end{pmatrix},\boldsymbol{P}_4=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$,

则 $\boldsymbol{B}^{-1}=$_____.

(A) $\boldsymbol{P}_4\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_2$ (B) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_4$ (C) $\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_4$ (D) $\boldsymbol{P}_4\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1$

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n\,(n\geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 $\boldsymbol{A}$ 的第1行与第2行得矩阵 $\boldsymbol{B}$, 则(_____)

(A) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第1列与第2列得 $\boldsymbol{B}^*$ (B) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第1行与第2行得 $\boldsymbol{B}^*$

(C) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第1列与第2列得 $-\boldsymbol{B}^*$ (D) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第1行与第2行得 $-\boldsymbol{B}^*$

6. 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(2,3,a)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,a+2,-2)^T,\boldsymbol{\beta}_1=(1,3,4)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(1,-1,a)^T$, 且 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出, $\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出, 则 $a=$_____.

7. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为2的4阶矩阵, 又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解, 且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=(2,0,-5,4)^T,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3=(3,12,3,3)^T,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_2=(2,4,1,-2)^T$, 则线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解 $\boldsymbol{x}=$_____

(A) $\begin{pmatrix}1\\4\\1\\1\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}2\\2\\-2\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-4\\-6\\3\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}2\\0\\-5\\4\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}2\\2\\-2\\1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-2\\-4\\-1\\2\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}2\\2\\-2\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\8\\2\\5\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}-2\\-4\\-1\\2\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\12\\8\\-1\end{pmatrix}$

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, 则下列4个命题

(1) 若 $\mathrm{r}(A)=m$, 则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 必有解

(2) 若 $\mathrm{r}(A)=m$, 则齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

(3) 若 $\mathrm{r}(A)=n$, 则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

(4) 若 $\mathrm{r}(A)=n$, 则齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

中正确的是_____

(A) (1) (3) (B) (2) (3) (C) (1) (4) (D) (2) (4)

二.(10分) 设 $D=\begin{vmatrix}3&-5&2&1\\1&1&0&-5\\-1&3&1&3\\2&-4&-1&3\end{vmatrix}$, 试求:

(1) 代数余子式之和: $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$; (2) 余子式之和: $M_{11}+M_{21}+M_{31}+M_{41}$.

三. (10分) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&a\\1&a&0\end{pmatrix}$. $\boldsymbol{B}$ 是 3 阶非零矩阵且满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{0}$.
(1) 求矩阵 $\boldsymbol{B}$; (2) 如果矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列为 $(1,2,-3)^T$, 求 $\boldsymbol{B}^n$.

四. (10分) 已知向量 $\boldsymbol{\beta}=(a_1,a_2,a_3,a_4)^T$ 可以由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(0,2,-1,-3)^T,\boldsymbol{\alpha}_4=(0,0,3,3)^T$ 线性表示,
(1) 求 a_1,a_2,a_3,a_4 应满足的条件;
(2) 求向量组, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表出;
(3) 将向量 $\boldsymbol{\beta}$ 用向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的极大无关组线性表出.

五. (10分) 已知 4 元齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_4=0\\ax_1+a^2x_3=0\\ax_2+a^2x_4=0\end{cases}$ (Ⅰ) 的解全是 4 元齐次线性方程组 $x_1+x_2+x_3=0$ (Ⅱ) 的解,
(1) 求 a 的值; (2) 求齐次线性方程组 (Ⅰ) 的解; (3) 求齐次线性方程组 (Ⅱ) 的解.

六. (10分) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 2×4 矩阵, 已知齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系是 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,0,2)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,-1,3)^T$, 又已知齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系是 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,2,1)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(0,-3,1,a)^T$,
(1) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$;
(2) 如果齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 有非零的公共解, 求 a 的值并求公共解.

七. (10分) 设向量组 $A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r, $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\ldots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 A 中的 r 个向量, 使得 A 中的每个向量都可以由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\ldots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示. 证明: $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\ldots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 A 的一个极大无关组.

2012 – 2013 (第二学期)大学数学《线性代数》期中考试参考答案

一.填空与选择题(本题共8小题, 每小题5分, 共40分)

1. 21　2. 3　3. $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 3/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 5/2 & -3/2 \end{pmatrix}$　4. (B)　5. (C)　6. -1　7. (A)　8. (C)

二(10分). (1) $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=28$　(2) $M_{11}+M_{21}+M_{31}+M_{41}=-72$.

三(10分). (1) $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{0} \Leftrightarrow \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}^T=\boldsymbol{0}$. 由于 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$, 故方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,
于是得 $a=1$, 非零解为 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^T$, 由此得 $\boldsymbol{B}^T=(\boldsymbol{\alpha},k_1\boldsymbol{\alpha},k_2\boldsymbol{\alpha}),\ k_1,k_2\in R$.

$$\Rightarrow\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1\\k_1\\k_2\end{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}^T=\begin{pmatrix}-1&1&1\\-k_1&k_1&k_1\\-k_2&k_2&k_2\end{pmatrix}$$

(2) 由题意, 取 $\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}, k_1=2, k_2=-3$ 得 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^T=\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}_1^T$

$$\Rightarrow \boldsymbol{B}^n=(\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\beta})^{n-1}\boldsymbol{B}=(2)^{n-1}\boldsymbol{B}=2^{n-1}\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&-2&-2\\-3&3&3\end{pmatrix}.$$

四(10分). 解:

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&1&0&0&a_1\\0&1&2&0&a_2\\0&0&-1&3&a_3\\1&0&-3&3&a_4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-6&a_1-a_2-2a_3\\0&1&0&6&a_2+2a_3\\0&0&1&-3&-a_3\\0&0&0&0&-a_1+a_2-a_3+a_4\end{pmatrix}$$

(1) 当 $-a_1+a_2-a_3+a_4=0$ 时, $\boldsymbol{\beta}$ 可以由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示;
(2) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 构成一个极大无关组, $\boldsymbol{\alpha}_4=-6\boldsymbol{\alpha}_1+6\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_3$;
(3) $\boldsymbol{\beta}=(a_1-a_2-2a_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(a_2+2a_3)\boldsymbol{\alpha}_2-a_3\boldsymbol{\alpha}_3$.

五(10分). 解:

由题意, 齐次方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_4=0 \\ ax_1+a^2x_3=0 \\ ax_2+a^2x_4=0 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x_1+x_2+x_4=0 \\ ax_1+a^2x_3=0 \\ ax_2+a^2x_4=0 \\ x_1+x_2+x_3=0 \end{cases}$ 同解.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ a & 0 & a^2 & 0 \\ 0 & a & 0 & a^2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & -a^2 & a \\ 0 & 0 & a^2 & a^2-a \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ a & 0 & a^2 & 0 \\ 0 & a & 0 & a^2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & -a^2 & a \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2a^2-a \end{pmatrix}$$

(1) 当 $2a^2-a\neq 0$ 时, 齐次方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解, 故 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 不同解.

(i) 当 $a=0$ 时, $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1, \mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$, $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 也不同解,

(ii) 当 $a=1/2$ 时, $\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & -1/4 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/4 & -1/4 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$,

$$\boldsymbol{B}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & -1/4 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1/4 & -1/4 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{故 } a=1/2.$$

(2) 由 (ii) 得 (I) 的通解为 $\boldsymbol{x}=k(-1/2,-1/2,1,1)^T,\ k\in\mathbb{R}$

(3) (II) 的通解为 $\boldsymbol{x}=k_1(-1,1,0,0)^T+k_2(-1,0,1,0)^T+k_3(0,0,0,1)^T,\ k_1,k_2,k_3\in\mathbb{R}.$

六(10分). 解: (1) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\eta}_1^T\\ \boldsymbol{\eta}_2^T\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2\in\mathbb{R}^4$, 由题设, $\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{0}, \boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{0}$,

$\Rightarrow \boldsymbol{AC}=\boldsymbol{0}$, 其中 $\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$.

$\because \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{0}, \therefore \boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 是 $\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

$$\boldsymbol{C}^T=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^T\\ \boldsymbol{\alpha}_2^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

于是有 $\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}3\\-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}-5\\1\\0\\1\end{pmatrix},\Rightarrow \boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&-1&1&0\\-5&1&0&1\end{pmatrix}$;

(2) 设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2\Rightarrow k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$,

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\3&2&1&-3\\0&-1&2&1\\2&3&1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&a\end{pmatrix}$$ 故 $a=0$, 解为 $\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}$

又 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2=(1,4,1,1)^T$, 所以公共解为 $k(1,4,1,1)^T,k\in\mathbb{R}$.

七(10分). 证明略.